تقرير مشروع Retail Pulse Analytics DB

التقرير التنفيذي والفني المتكامل لإدارة الشركة — من معالجة SQL حتى لوحات Power BI

الجهة المقدمة: فريق تحليلات البيانات (Data Analytics)

نظام إدارة القواعد: Microsoft SQL Server

أداة العرض: Power BI Desktop

نطاق البيانات: معاملات التجزئة والعملاء والمنتجات

حالة المشروع: جاهز ومُعتمد (Production)

تاريخ التقرير: أغسطس 2026

1. الملخص التنفيذي (Executive Summary)

يسر فريق تحليل البيانات تقديم هذا التقرير الشامل والمفصل حول مشروع **Retail Pulse Analytics DB** والذي تم تصميمه بهدف تحويل بيانات مبيعات وتجزئة الشركة من بيانات خام غير معالجة إلى بيئة تحليلية متكاملة تدعم اتخاذ القرار الإستراتيجي.

شمل المشروع دمج وبيانات العمليات من عدة جداول رئيسية، وتطبيق قواعد هندسة البيانات وتنظيفها (Data Cleaning) في بيئة **SQL Server** للحد من خلو البيانات من الأخطاء والتعارضات والتكرارات. وعقب ذلك، تم تصميم نموذج بيانات متطور (Data Modeling) على أداة **Power BI** لإنشاء لوحة قيادة تفاعلية تعكس مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، وتحليلات سلوك العملاء، والتوزيع الجغرافي للمبيعات، والأداء الفصلي والشهري للمنتجات.

2. خلاصة مؤشرات الأداء الرئيسية (Primary KPIs Summary)

توضح الأرقام الإجمالية التالية المستخرجة من لوحة القيادة المركزية الأداء العام لعمليات التجزئة بالشركة:

45.88M EGP إجمالي المبيعات (Total Sales)	**33.18M EGP** إجمالي التكاليف (Total Cost)	**12.70M EGP** إجمالي الأرباح (Total Profit)	**27.68%** هامش الربح (Profit Margin)
49,991 إجمالي الطلبات (Total Orders)	**5,000** قاعدة العملاء (Total Customers)	**5** عدد المنتجات (Active Products)	**25.00K** إجمالي المرتجعات (Total Returns)

3. مرحلة تنظيف وفحص البيانات (Data Cleaning & Validation Phase)

تمت معالجة البيانات خام بجدول قواعد البيانات لضمان أعلى مستويات الدقة والموثوقية. شملت هذه المرحلة تنفيذ استعلامات فحص معقدة ثم إجراء التعديلات اللازمة، وتوثيق النتائج كما يلي:

أ. معالجة القيم المفقودة (Handling Null Values)

عند فحص جدول العملاء `Customers` تم رصد وجود قيم فارغة (Null) في حقل البريد الإلكتروني. تم اتخاذ قرار بتحديث هذه القيم للحفاظ على سلامة التقرير وعدم فقدان السجلات عند الربط.

```
-- استعلام تحديث البريد الإلكتروني المفقود
UPDATE Customers
SET Email = 'No Email Provided'
```

```
WHERE Email IS NULL;
```

نتيجة التعديل والتحقق: أظهر استعلام الفحص النهائي عبر جدول Null_CUSTOMERS وصول جميع العدادات لـ (0) zero وهي: NULL_SIGNUPDATE =, Null_CITY = 0, Null_EMAIL = 0, Null_CUSTOMERNAME = 0, Null_CUSTOMERID = 0 . 0

ب. استبعاد وتصفية القيم الشاذة (Outliers Filtering)

كشف الفحص الأولي بجدول تفاصيل الطلبات OrderDetails عن وجود مدخلات شاذة يؤدي تضمينها إلى إرباك حسابات متوسط القيمة وهامش الربح. تم استخدام الاستعلام التالي لرصدها:

المعيار المفحوص	الوصف والأثر	العدد قبل التعديل	الحالة بعد التنظيف
Negative_Or_Zero_Qty	طلبات بسبعة كمية ≤ 0 (خطأ إدخال)	1 حالة	تمت المعالجة (0)
Extremely_High_Qty	كميات ضخمة غير منطقية (> 100 وحدة)	1 حالة	تمت المعالجة (0)
Total_Outliers	**إجمالي القيم الشاذة المرصودة بالجدول**	**2 حالة**	تم الاستبعاد (0)

ج. حل التعارض الزمني في التواريخ (Date Conflicts Resolution)

تم اكتشاف خلل منطقي في جدول الطلبات Orders يظهر تاريخ الشحن ShipDate سابقاً لتاريخ أمر الطلب OrderDate، وهو ما يخالف الدورة المستندية للشركة.

```
-- تصحيح التعارض الزمني برفع ShipDate ليطابق OrderDate
UPDATE Orders
SET ShipDate = OrderDate
WHERE ShipDate < OrderDate;
```

الأثر المترتب: تم تصحيح وتحديث **136 صفاً** وبإعادة تشغيل استعلام التحقق .(136 rows affected) Total_Date_Conflicts ظهرت النتيجة **0** تعارض.

د. حذف السجلات المكررة (Duplicate Records Removal)

تم الاعتماد على التعبير الجدولي الشائع (CTE) والدالة النافذية ROW_NUMBER() لتحديد ووسم السجلات المكررة بناءً على OrderID وCustomerID وتاريخ الطلب:

```
WITH CTE_Duplicates AS (
    SELECT OrderID, CustomerID, OrderDate,
           ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY OrderID ORDER BY OrderDate DESC) AS RowNum
    FROM Orders
)
DELETE FROM CTE_Duplicates
WHERE RowNum > 1;
```

النتيجة: تم حذف **6 سجلات مكررة** بالكامل (6 rows affected)، وتأكيد انخفاض العداد `Total_Duplicates` إلى الصفر.

4. معمارية ونموذج البيانات (Data Modeling)

تم تطبيق نموذج المخطط النجمي (Star Schema Architecture) في بيئة Power BI لضمان كفاءة معالجة المعادلات والـ DAX وتجنب العلاقات الدائرية Measures.

- **جداول الحقائق (Fact Tables):** جدول `Orders` وتفاصيل العمليات `OrderDetails` الحاوية على الأرقام القابلة للتجميع.
- **جداول الأبعاد (Dimension Tables):** جداول العملاء `Customers` والمنتجات `Products` وبُعد التاريخ `DimDate`.
- **العروض التخصصية (Analytical Views):** تم ربط وجهات تحليلية مخصصة بعلاقات to-Many-1 و to-1-1 مثل:
  - `vs_TotalSales` & `vs_TotalProfit`: لحساب الإجماليات بدقة.
  - `vs_CustomerSegmentation`: لدعم تحليل شرائح العملاء.
  - `vs_ReturnsAnalysis`: لتتبع حركة ونسب ارتجاع المنتجات.
  - `vs_YoYSales`: للتحليل المقارن السنوي.

5. نتائج وتحليلات الأداء التجاري (Business Insights)

أ. التوزيع الجغرافي للمبيعات (Sales by City)

تظهر البيانات هيمنة المحافظات الرئيسية على حجم المبيعات الإجمالي (45.88M EGP)، وتتوزع النسب كالتالي:

المدينة (City)	حصة المبيعات الإجمالية	نسبة المساهمة (%)	التقييم الإستراتيجي
القاهرة (Cairo)	**22.57M EGP**	**49.2%**	**السوق الرئيسي الأول (مركز الثقل التجاري)**
الإسكندرية (Alexandria)	11.65M EGP	**25.4%**	سوق نمو قوي (حصة متساوية)
الجيزة (Giza)	11.65M EGP	**25.4%**	سوق نمو قوي (حصة متساوية)

ب. أداء الفئات والمنتجات (Category & Product Performance)

حققت فئة **الإلكترونيات (Electronics)** الصدارة المطلقة بقيمة **42.00M EGP** (تشكل أكثر من 91.5% من مبيعات الشركة)، بينما سجلت فئتا **الأزياء (Fashion)** و**المنزل والمطبخ (Home & Kitchen)** مبيعات بقيمة 1.00M EGP لكل منهما.

اسم المنتج (Product Name)	الفئة (Category)	إجمالي المبيعات (Sales)	الترتيب والأهمية
Samsung Galaxy S23	**Electronics**	**26.00M EGP**	**المنتج الأكثر مبيعاً**
Dell XPS 15 Laptop	Electronics	16.00M EGP	المركز الثاني (منتج عالي القيمة)
Nike Cotton T-Shirt	Fashion	1.00M EGP	أفضل منتجات الأزياء
Nescafe Coffee Maker	Home & Kitchen	1.00M EGP	أفضل منتجات أدوات المنزل
Adidas Running Shoes	Fashion	1.88M EGP (المتبقي)	منتج واعد في شريحة الرياضة

ج. الاتجاهات الزمنية الشهرية للمبيعات والأرباح (Monthly Trends)

عند مراجعة الأداء على مدار أشهر السنة، يلاحظ استقرار تدفق الأرباح الشهرية بين **0.99M EGP** و **1.14M EGP** بينما شهدت المبيعات تقلبات موسمية:

- **أعلى ذروة بيعية (Peak Performance):** شهر **نوفمبر (November)** بإجمالي مبيعات بلغ **4.12M EGP** (مدفوعاً بعروض البلاك فرايداي والخصومات الفصلية).
- **أدنى نقطة بيعية (Lowest Point):** شهر **مارس (March)** بإجمالي مبيعات بلغ **3.53M EGP**.

6. تحليل وشرائح العملاء (RFM Customer Segmentation)

تم اعتماد نموذج RFM (Recency, Frequency, Monetary) لتقسيم قاعدة العملاء البالغة 5,000 عميل، لتحديد الفئات الأكثر أهمية ووضع خطط التسويق الموجهة:

اسم العميل	عدد الطلبات (Frequency)	إجمالي الإنفاق (Monetary Value)	تصنيف الشريحة (Segment)
Ahmed Hassan	**5,000 طلب**	**13,499,950.00 EGP**	VIP / Champions
Nour El-Din	4,999 طلب	12,990,906.29 EGP	VIP / Champions
Fatima Al-Sayed	4,999 طلب	7,999,350.01 EGP	VIP / Champions
Mohamed Ali	5,000 طلب	7,939,391.00 EGP	VIP / Champions

7. التوصيات الإستراتيجية لإدارة الشركة (Strategic Recommendations)

1. **التركيز على إلكترونيات سامسونج وديل:** تشكل الإلكترونيات أكثر من 91% من المبيعات، لذا يجب إعطاء الأولوية لتوفير المخزون وتأمين سلاسل الإمداد لهاتف Samsung S23 ولاب توب Dell XPS.
2. **دعم وتطوير فئتي الأزياء والمنزل:** يعاني قطاعا Fashion و Home & Kitchen من انخفاض الحصة السوقية (لكل منهما 1M)، مما يتطلب إعادة نظر في تسعير المنتجات أو إطلاق حملات تسويقية مخصصة.
3. **التوسع في محافظتي الإسكندرية والجيزة:** تمثل المحافظتان 50.8% من إجمالي المبيعات، وهناك فرصة واعدة لرفع المبيعات فيهما لتقليل الاعتماد المفرط على سوق القاهرة (49.2%).
4. **دراسة ومعالجة المرتجعات:** بلغ إجمالي المرتجعات 25.00K حالة، وهو رقم يتطلب مراجعة جودة المنتجات المرتجعة وسياسات الشحن لتقليل التكاليف المهدرة.
5. **برامج ولاء مخصصة لكبار العملاء (VIP):** ضرورة إطلاق برنامج مكافآت مخصص للعملاء في شريحة VIP Champions. الحفاظ على معدل تكرار الشراء العالي لديهم.
